

22. hét - Hibavédelem ellenőrzése és mérései

Felnőtt Elektrotechnika - jelenléti képzés • heti 2 tanóra • Hibavédelem

Tanulási cél: a hallgató értse, hogy a hibavédelem megfelelőségét nem szemrevételezéssel vagy feltételezéssel, hanem ellenőrzések és mérések rendszerével igazoljuk. Ismerje a PE-folytonosság, szigetelési ellenállás, hurokimpedancia és RCD-vizsgálat alapvető célját.

1. Miért mérünk?

Egy villamos berendezés attól még nem feltétlenül biztonságos, hogy működik. A hibavédelmi rendszernek hiba esetén is megfelelően kell működnie. Ezért ellenőrizzük többek között a védővezető folytonosságát, a szigetelés állapotát, a hibahurok jellemzőit és az RCD működését.

2. Az ellenőrzés logikája

A gyakorlatban az ellenőrzés egymásra épülő lépésekből áll: szemrevételezés → megfelelő műszeres vizsgálatok → eredmények értékelése → dokumentálás. A mérési sorrend és módszer célja, hogy a hibák biztonságosan felismerhetők legyenek.

3. Védővezető folytonossága

A PE vezetőnek megbízható villamos kapcsolatot kell biztosítania a védelmi rendszer és a megérintheső vezetőképes részek között. A folytonosságvizsgálat azt ellenőrzi, hogy ez az út nincs-e megszakadva, illetve nincs-e benne nyilvánvalóan hibás kapcsolat.

4. Szigetelési ellenállás

A szigetelési ellenállás vizsgálatának célja annak ellenőrzése, hogy az egymástól és a földtől elszigetelendő vezető részek között megfelelő-e a szigetelés. A vizsgálat speciális mérőfeszültséggel történik; érzékeny elektronikus készülékek jelenléte miatt a konkrét mérési eljárást mindig az előírásokhoz és a berendezéshez kell igazítani.

5. Hurokimpedancia

A 18. és 21. héten láttuk: $I_f \approx U_0/Z_s$, illetve $Z_s \times I_a \leq U_0$. A hurokimpedancia vizsgálata segít megítélni, hogy testzárlatkor kialakulhat-e a védelmi készülék megfelelően gyors működéséhez szükséges hibaáram.

6. RCD-vizsgálat

Az RCD TEST gombja fontos működési ellenőrzés, de nem helyettesíti a műszeres vizsgálatot. Műszerrel többek között a működési viselkedés és a lekapcsolás ellenőrizhető a vizsgálati módszernek megfelelően.

7. Miért nem elég egyetlen mérés?

Minden mérés más hibát képes feltárni. A jó PE-folytonosság nem bizonyítja a szigetelés megfelelőségét; a működő RCD nem bizonyítja, hogy minden védővezető megfelelő; a megfelelő hurokimpedancia pedig nem helyettesíti a többi szükséges ellenőrzést.

Vizsgálat	Mit akarunk megtudni?
Szemrevételezés	Látható-e hibás kialakítás, sérülés, rossz jelölés?
PE-folytonosság	Megvan-e a védelmi vezető útja?
Szigetelési ellenállás	Megfelelő-e a szigetelés állapota?
Hurokimpedancia	Kialakulhat-e megfelelő hibaáram?
RCD-vizsgálat	Megfelelően működik-e a különbözeti védelem?

8. Mérési jegyzőkönyv

A mérés értéke csak akkor használható jól, ha tudjuk, hol, mit, milyen műszerrel és milyen körülmények között mértünk. Ezért a vizsgálatok eredményeit dokumentáljuk. A jegyzőkönyv a későbbi ellenőrzésekhez is összehasonlítási alapot adhat.

9. Példa: működő dugalj, hibás PE

Egy dugaljba csatlakoztatott fogyasztó működik, mert az L és N vezető rendben van. Ettől a PE még lehet szakadt. Normál üzemben ezt a felhasználó észre sem veszi, testzárlatkor viszont a védelmi út hiánya súlyos veszélyt jelenthet. Ezért fontos a védővezető célzott ellenőrzése.

Biztonsági alapelv: az üzemi hálózaton végzett villamos biztonsági mérések megfelelő képesítést, megfelelő mérőműszert, mérési eljárást és a konkrét berendezés ismeretét igénylik. A tanulói gyakorlatot feszültségmentes modellen vagy oktatási mérőhelyen végezzük.

Összefoglalás

A hibavédelem ellenőrzése több vizsgálatból áll. A PE-folytonosság, a szigetelési ellenállás, a hurokimpedancia és az RCD vizsgálata különböző kérdésekre ad választ. A mért értékeket mindig a megfelelő követelmények és a berendezés adatai alapján kell értékelni.

Ellenőrző kérdések

1. Miért nem bizonyítja a működőképesség a biztonságot?
2. Mit ellenőrzünk PE-folytonosság mérésével?
3. Mire szolgál a szigetelési ellenállás vizsgálata?
4. Mit mond el a hurokimpedancia?
5. Miért nem elég az RCD TEST gombja minden ellenőrzésre?
6. Miért kell dokumentálni a mérési eredményeket?

IAP-kihívás

Egy dugalj működik, az RCD TEST gombja is leold, mégsem tudjuk biztosan kijelenteni, hogy a hibavédelem minden szempontból megfelelő. Sorolj fel legalább három további dolgot, amit ellenőrizni vagy mérni kellene, és indokold meg!